青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 課題実習 その１
  - ✓ 映像で確認する
  - ✓ 仕組み
  - ✓ フローチャート・プログラム
  - ✓ 動作確認

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

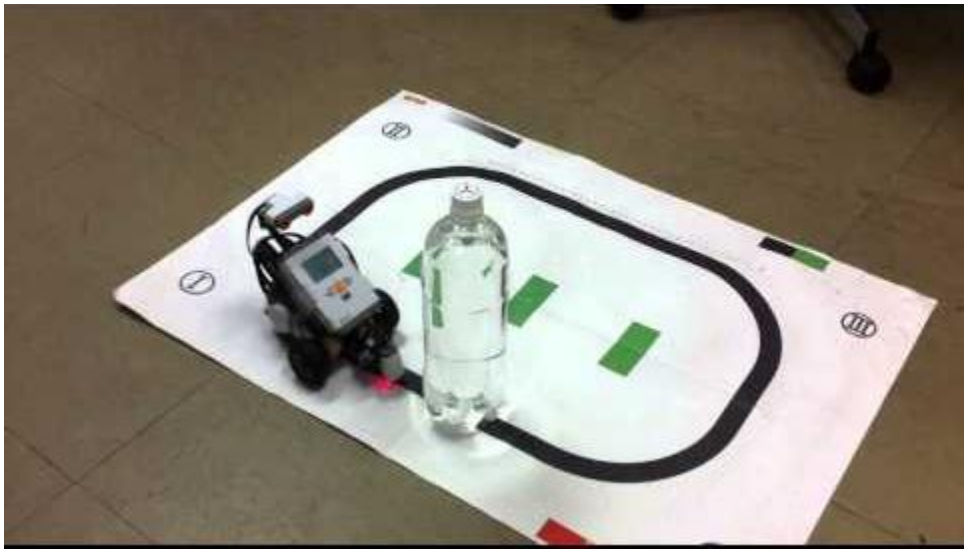
課題実習

障害物を避けて
ラインに沿って滑らかに走行する

映像でロボットの動作を確認

- 障害物を避けてライントレース

  https://www.youtube.com/watch?v=mzxJ6x_q1x8



- 数回に分けてプログラムを制作する

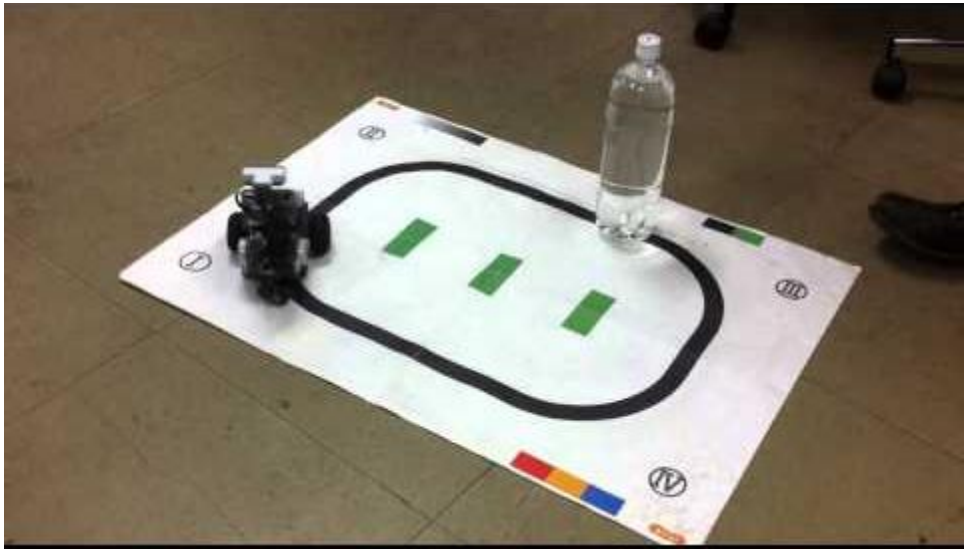
動作

1. 障害物の手前で停止する
2. 90度（左右どちらかに）旋回する
3. 障害物を避けて、障害物の後ろのラインに向かって走行する
4. 黒いラインにぶつかったら停止する
5. 線に沿って走行できるように向きを変える
6. 線に沿って走行する

第1段階 障害物の手前で停止

- 障害物の手前で停止する

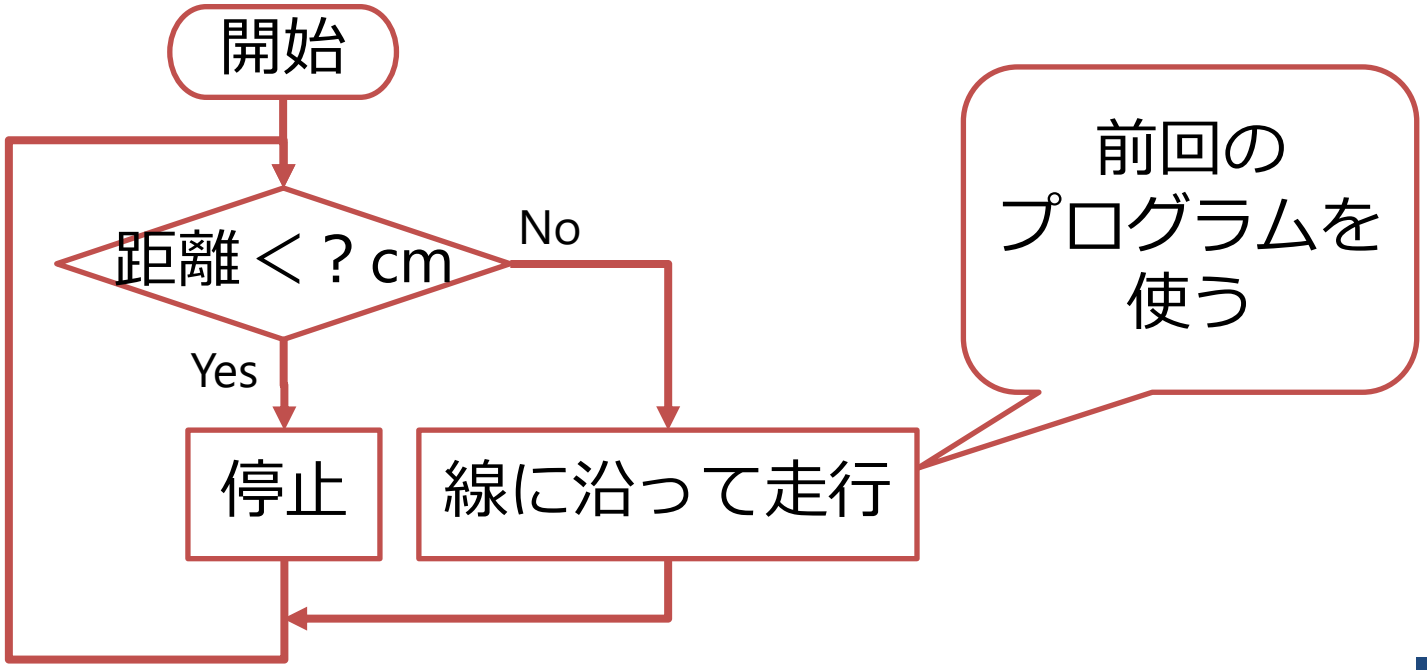
https://www.youtube.com/watch?v=XcWMtm1U9pU



- 超音波センサーで距離を計測、ブレーキ

仕組み１

- 超音波センサーで距離を計測して・・・
  1. 障害物まで○○(cm)より近いなら停止
  2. それ以外ならラインに沿って走行

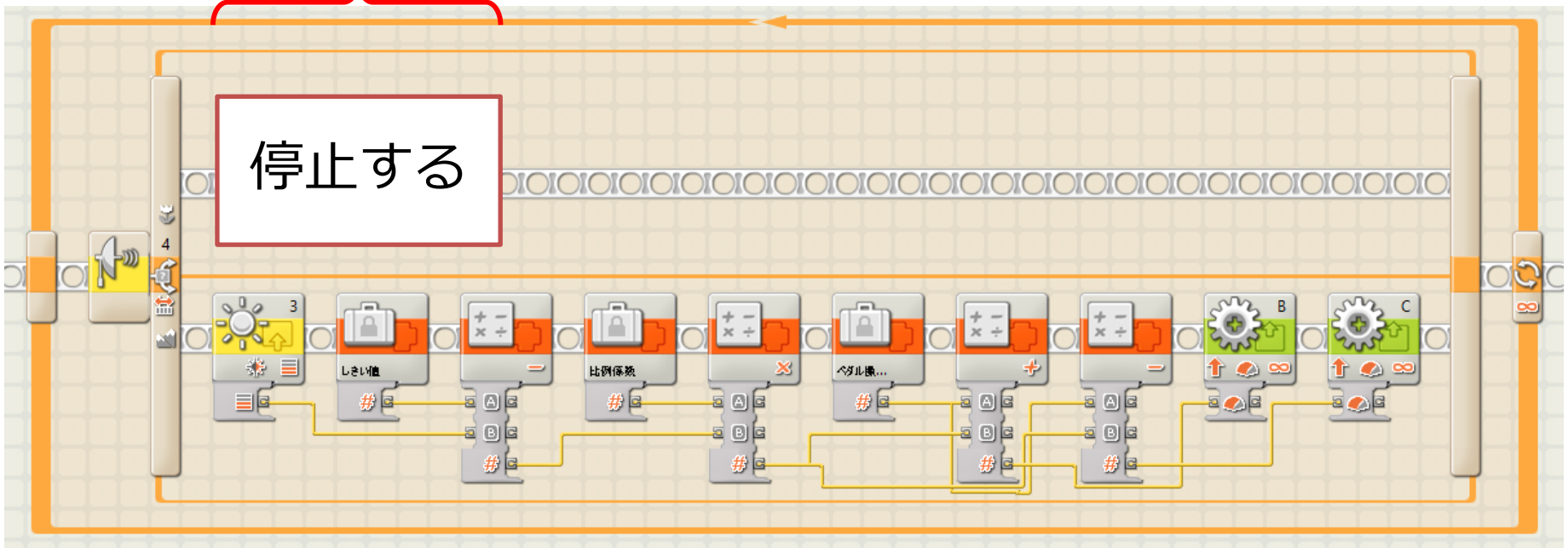


プログラム

障害物の手前で停止する
プログラム

プログラム全体（一部空欄あり）

スイッチブロックの上段
ロボットを停止する命令ブロックを入れる

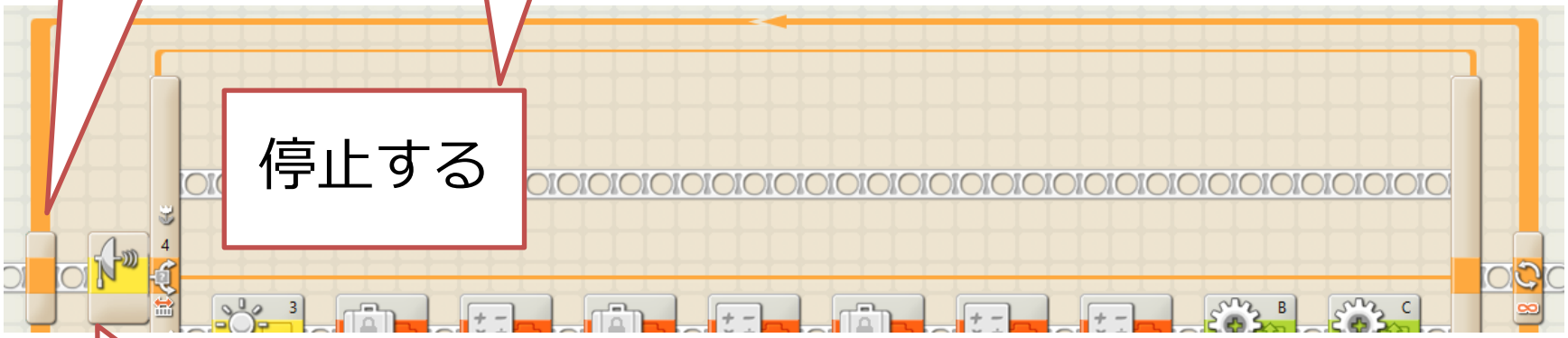


スイッチブロックの下段
前回のプログラムをそのまま使用

プログラム上段部分

ループブロック
コントロール：永久

？？ブロック
設定：？？

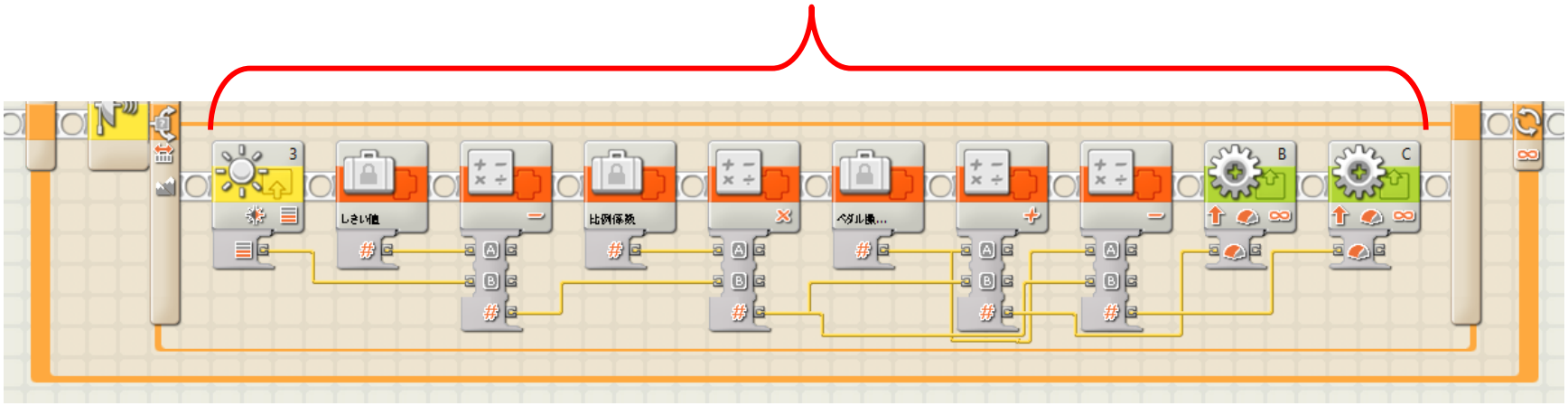


スイッチブロック
センサー：超音波センサー
比較：＜○○（距離は調整）

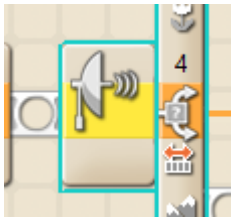
障害物の手前で停止する
ように距離を調整する

プログラム下段部分

前回の比例制御を使った走行プログラムの一部
前回のプログラムのループブロックの内側をそのまま使用



調整項目・動作確認



スイッチブロックの
距離を調整

障害物の手前5～10cmで
停止できるように
距離を調整する

コース上のどこに障害物を
置いてもぶつからず
停止できるか確認する